BÀI TẬP

Câu 1. Trong các câu sau, câu nào là một mệnh đề đúng?

A. Thời tiết hôm nay đẹp quá!

B. $\sqrt{5}$ là số hữu tỉ.

C. $7<4$.

D. 18 chia hết cho 3.

Lời giải: $\sqrt{5}$ là số vô tỉ nên đây là mệnh đề sai.

B. Đây là câu cảm thán, không phải mệnh đề.

C. $18:3=6$ nên 18 chia hết cho 3 là mệnh đề đúng.

D. $7>4$ nên $7<4$ là mệnh đề sai.

Câu 2. Mệnh đề phủ định của mệnh đề $P:\forall x\in\mathbb{R}, x^2+5>0$ là:

A. $\overline{P}:\exists x\in\mathbb{R}, x^2+5\leq 0$.

B. $\overline{P}:\forall x\in\mathbb{R}, x^2+5\leq 0$.

C. $\overline{P}:\exists x\in\mathbb{R}, x^2+5<0$.

D. $\overline{P}:\exists x\in\mathbb{R}, x^2+5=0$.

Lời giải: Phủ định của ký hiệu $\forall$ là $\exists$, phủ định của dấu $>$ là $\leq$.

Vậy phủ định của P là $\overline{P}:\exists x\in\mathbb{R}, x^2+5\leq 0$.

Câu 3. Cho $A=\{1;3;5;7\}$ và $B=\{3;7;9\}$. Tập hợp $A\cap B$ là:

A. $\{9\}$.

B. $\{1;5\}$.

C. $\{1;3;5;7;9\}$.

D. $\{3;7\}$.

Lời giải: Giao của hai tập hợp là tập hợp các phần tử chung của cả hai tập.

Ta thấy $3\in A, 3\in B$ và $7\in A, 7\in B$.

Vậy $A\cap B=\{3;7\}$.

Câu 4. Liệt kê tất cả các phần tử của tập hợp $E=\{x\in\mathbb{N}\mid x\leq 3\}$ ta được kết quả là:

A. $\{0;1;2;3\}$.

B. $\{1;2;3\}$.

C. $\{0;1;2;3;4\}$.

D. $\{0;1;2\}$.

Lời giải: Các số tự nhiên không vượt quá 3 là $0,1,2,3$.

Vậy $E=\{0;1;2;3\}$.

Câu 5. Tập hợp $K=\{x\in\mathbb{R}\mid x>5\}$ được viết dưới dạng khoảng, đoạn là:

A. $(-\infty;5)$.

B. $(-\infty;5]$.

C. $[5;+\infty)$.

D. $(5;+\infty)$.

Lời giải: Điều kiện $x>5$ tương ứng với khoảng $(5;+\infty)$.

Câu 6. Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $x-3y^2<5$.

B. $3x-4y+2\leq 0$.

C. $3xy+1\geq 0$.

D. $x^2+2y>1$.

Lời giải: Bất phương trình bậc nhất hai ẩn có dạng $ax+by+c<0$ (hoặc $\leq,>,\geq$).

A. Có y^2 nên là bậc hai.

B. Là bất phương trình bậc nhất hai ẩn x,y.

C. Có x^2 nên là bậc hai.

D. Có tích xy nên không phải bậc nhất.

Câu 7. Điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases}2x+y\leq 5\\ x-y>1\end{cases}$?

A. $(2;0)$.

B. $(-1;2)$.

C. $(3;1)$.

D. $(0;4)$.

Lời giải: Thay tọa độ $(2;0)$ vào hệ:

$\begin{cases}2(2)+0=4\leq 5\\ 2-0=2>1\end{cases}$ (đúng).

Vậy điểm $(2;0)$ thuộc miền nghiệm.

Câu 8. Với góc α bất kỳ từ 0° đến 180°, đẳng thức nào sau đây SAI?

A. $\cos(180^\circ - \alpha) = \cos\alpha$.

B. $\tan(180^\circ - \alpha) = -\tan\alpha$ $(\alpha \neq 90^\circ)$.

C. $\sin(180^\circ - \alpha) = \sin\alpha$.

D. $\cot(180^\circ - \alpha) = -\cot\alpha$ $(\alpha \notin \{0^\circ; 180^\circ\})$.

Lời giải: Theo công thức các góc bù nhau:

$\sin(180^\circ - \alpha) = \sin\alpha$.

$\cos(180^\circ - \alpha) = -\cos\alpha$.

$\tan(180^\circ - \alpha) = -\tan\alpha$.

$\cot(180^\circ - \alpha) = -\cot\alpha$.

Vậy đẳng thức $\cos(180^\circ - \alpha) = \cos\alpha$ là sai.

Câu 9. Trong tam giác ABC, công thức nào sau đây ĐÚNG?

A. $a^2 = b^2 + c^2 + 2bc\cos A$. **B.** $a^2 = b^2 + c^2 - bc\cos A$.

C. $a^2 = b^2 - c^2 - 2bc\cos A$. **D.** $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$.

Lời giải: Đây là định lý côsin trong tam giác: $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$.

Câu 10. Công thức tính diện tích tam giác ABC theo bán kính đường tròn nội tiếp r và nửa chu vi p là:

A. $S = 2p \cdot r$. **B.** $S = p \cdot r$. **C.** $S = \dfrac{p}{r}$. **D.** $S = \dfrac{r}{p}$.

Lời giải: Công thức tính diện tích tam giác qua bán kính đường tròn nội tiếp là $S = p \cdot r$.

Câu 11. Cho tam giác ABC có $b = 6, c = 10$ và $\widehat{A} = 30^\circ$. Diện tích tam giác ABC bằng:

A. 60. **B.** $15\sqrt{3}$. **C.** 15. **D.** 30.

Lời giải: Diện tích tam giác ABC là: $S = \dfrac{1}{2}bc\sin A = \dfrac{1}{2} \cdot 6 \cdot 10 \cdot \sin 30^\circ = 30 \cdot \dfrac{1}{2} = 15$.

Câu 12. Cho tam giác ABC có $b = 6\sqrt{3}$ và $\widehat{B} = 60^\circ$. Bán kính R của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC bằng:

A. $6\sqrt{3}$. **B.** 6. **C.** 12. **D.** 3.

Lời giải: Theo định lý hàm số sin: $\dfrac{b}{\sin B} = 2R \Rightarrow R = \dfrac{b}{2\sin B} = \dfrac{6\sqrt{3}}{2 \cdot \sin 60^\circ} = \dfrac{6\sqrt{3}}{2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}} = 6$.

Phần II

Câu 1. Cho hai tập hợp $A = (-\infty; 5]$ và $B = (0; 9)$. Xét tính đúng/sai của các khẳng định sau:

a) Tập hợp $A \cap B = (0; 5]$.

b) Tập hợp $A \cup B = (-\infty; 9)$.

c) Tập hợp $A \setminus B = (-\infty; 0]$.

d) Phần bù của tập hợp A trong $\mathbb{R}$ là $C_{\mathbb{R}}A = [5; +\infty)$.

Lời giải: a) $A \cap B = (-\infty; 5] \cap (0; 9) = (0; 5]$. Khẳng định đúng.

b) $A \cup B = (-\infty; 5] \cup (0; 9) = (-\infty; 9)$. Khẳng định đúng.

c) $A \setminus B = (-\infty; 5] \setminus (0; 9) = (-\infty; 0]$. Khẳng định đúng.

d) $C_{\mathbb{R}}A = \mathbb{R} \setminus (-\infty; 5] = (5; +\infty)$. Khẳng định sai vì lấy cả phần tử 5.

Đáp án: ĐĐĐS

Câu 2. Cho tam giác ABC có độ dài ba cạnh $a = 4$ cm, $b = 5$ cm, $c = 6$ cm. Xét tính đúng/sai của các khẳng định sau:

a) Nửa chu vi p của tam giác ABC bằng $7,5$ cm.

b) $\cos A = \dfrac{3}{4}$.

c) Diện tích tam giác ABC là $S = \dfrac{15\sqrt{7}}{4}$ cm^2.

d) Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC bằng $R = \dfrac{16\sqrt{7}}{7}$ cm.

Lời giải: a) $p = \dfrac{a+b+c}{2} = \dfrac{4+5+6}{2} = 7,5$ cm. Khẳng định đúng.

b) $\cos A = \dfrac{b^2+c^2-a^2}{2bc} = \dfrac{5^2+6^2-4^2}{2\cdot 5\cdot 6} = \dfrac{45}{60} = \dfrac{3}{4}$. Khẳng định đúng.

c) $S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)} = \sqrt{7,5(7,5-4)(7,5-5)(7,5-6)} = \sqrt{7,5\cdot 3,5\cdot 2,5\cdot 1,5} = \dfrac{15\sqrt{7}}{4}$ cm^2. Khẳng định đúng.

d) $R = \dfrac{abc}{4S} = \dfrac{4\cdot 5\cdot 6}{4\cdot \frac{15\sqrt{7}}{4}} = \dfrac{120}{15\sqrt{7}} = \dfrac{8}{\sqrt{7}} = \dfrac{8\sqrt{7}}{7}$ cm. Khẳng định sai.

Đáp án: ĐĐĐS

Phần III

Câu 1. Cho $\tan\alpha = 2$. Tính giá trị của biểu thức $P = \dfrac{3\sin\alpha - \cos\alpha}{\sin\alpha + 2\cos\alpha}$.

Đáp án: 1,25

Lời giải: Chia cả tử và mẫu của P cho $\cos\alpha$ (với $\cos\alpha \neq 0$ vì $\tan\alpha = 2$):

$P = \dfrac{3\tan\alpha - 1}{\tan\alpha + 2} = \dfrac{3(2)-1}{2+2} = \dfrac{5}{4} = 1,25.$

Câu 2. Cho tam giác ABC có $BC = 12$ cm, $\widehat{B} = 45^\circ$, $\widehat{C} = 60^\circ$. Tính độ dài cạnh AC (làm tròn đến hàng phần trăm).

Đáp án: 8,78

Lời giải: Ta có $\widehat{A} = 180^\circ - (45^\circ + 60^\circ) = 75^\circ$.

Áp dụng định lý hàm số sin: $\dfrac{AC}{\sin B} = \dfrac{BC}{\sin A} \Rightarrow AC = \dfrac{BC\cdot \sin B}{\sin A} = \dfrac{12\cdot \sin 45^\circ}{\sin 75^\circ} \approx 8,78$ cm.

Câu 3. Bác An dự định trồng lúa và khoai trên một mảnh đất có diện tích 6 ha. Nếu trồng lúa thì cần 10 ngày công và thu lợi nhuận 30 triệu đồng. Nếu trồng khoai thì cần 20 ngày công và thu lợi nhuận 40 triệu đồng. Biết rằng bác An chỉ có thể sử dụng tối đa 80 ngày công. Tính số tiền lợi nhuận nhiều nhất mà bác An thu được (đơn vị: triệu đồng).

Lời giải: Gọi x, y lần lượt là diện tích trồng lúa và khoai (đơn vị: ha, $x, y \geq 0$).

Ta có hệ bất phương trình: $\begin{cases} x+y \leq 6 \\ 10x+20y \leq 80 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x+y \leq 6 \\ x+2y \leq 8 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$

Lợi nhuận $F(x,y) = 30x + 40y$.

Miền nghiệm của hệ là tứ giác với các đỉnh $O(0;0), A(6;0), B(4;2), C(0;4)$.

$F(0,0) = 0.$

$F(6,0) = 180.$

$F(4,2) = 30(4) + 40(2) = 200.$

$F(0,4) = 160.$

Vậy lợi nhuận cao nhất là 200 triệu đồng khi trồng 4 ha lúa và 2 ha khoai.

Câu 4. Bài kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm hai môn Toán và Tiếng Anh của lớp 10A có kết quả như sau: Môn Toán có 12 học sinh đạt loại Giỏi, môn Tiếng Anh có 18 học sinh đạt loại Giỏi, trong đó có 6 học sinh đạt loại Giỏi cả hai môn Toán và Tiếng Anh. Biết rằng trong lớp đó có 10 học sinh không đạt loại Giỏi môn nào trong hai môn này. Hỏi sĩ số học sinh của lớp 10A là bao nhiêu em?

Lời giải: Gọi A là tập hợp học sinh giỏi Toán, B là tập hợp học sinh giỏi Tiếng Anh.

Số học sinh giỏi ít nhất một môn là: $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B) = 12 + 18 - 6 = 24$ học sinh.

Sĩ số lớp 10A là: $24 + 10 = 34$ học sinh.

Phần IV

Câu 1. Cho hai tập hợp $A = (-\infty; 1)$ và $B = [-1; 4)$.

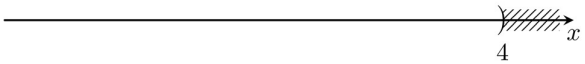
a) Tìm $A \cap B$ và $A \cup B$.

b) Biểu diễn tập hợp $A \cup B$ trên trục số.

Lời giải: a) $A \cap B = [-1; 1)$.

$A \cup B = (-\infty; 4)$.

b) Biểu diễn $A \cup B = (-\infty; 4)$ trên trục số:



Câu 2. Cho tập hợp $E = \{x \in \mathbb{N} \mid (x+3)(x^2 - 3x + 2) = 0\}$. Liệt kê các phần tử của tập hợp E.

Lời giải: Giải phương trình $(x+3)(x^2 - 3x + 2) = 0$:

Trường hợp 1: $x + 3 = 0 \Leftrightarrow x = -3$ (loại vì $-3 \notin \mathbb{N}$).

Trường hợp 2: $x^2 - 3x + 2 = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = 1 \\ x = 2 \end{array}\right.$ (thỏa mãn $x \in \mathbb{N}$).

Vậy $E = \{1; 2\}$.

Câu 3. Cho tam giác ABC có $b = 5, c = 8, \widehat{A} = 60^\circ$. Tính độ dài cạnh a và bán kính đường tròn nội tiếp r của tam giác ABC.

Lời giải: Áp dụng định lý côsin:

$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A = 5^2 + 8^2 - 2 \cdot 5 \cdot 8 \cdot \cos 60^\circ = 25 + 64 - 40 = 49 \Rightarrow a = 7$.

Diện tích tam giác: $S = \dfrac{1}{2}bc\sin A = \dfrac{1}{2} \cdot 5 \cdot 8 \cdot \sin 60^\circ = 10\sqrt{3}$.

Nửa chu vi: $p = \dfrac{7 + 5 + 8}{2} = 10$.

Bán kính đường tròn nội tiếp: $r = \dfrac{S}{p} = \dfrac{10\sqrt{3}}{10} = \sqrt{3}$.

Câu 4 . Một tháp truyền hình cao 50 m đứng trên đỉnh một ngọn núi. Từ một vị trí A trên mặt đất, người ta quan sát thấy đỉnh tháp B và chân tháp C dưới các góc nâng lần lượt là $15,5^\circ$ và $9,2^\circ$ so với mặt phẳng nằm ngang. Tính chiều cao của ngọn núi (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất).

Lời giải: Gọi h là chiều cao ngọn núi CH, H là hình chiếu của B trên mặt đất.

Trong tam giác vuông ACH: $AH = \dfrac{CH}{\tan 9,2^\circ} = \dfrac{h}{\tan 9,2^\circ}$.

Trong tam giác vuông ABH: $AH = \dfrac{BH}{\tan 15,5^\circ} = \dfrac{h+50}{\tan 15,5^\circ}$.

Ta có phương trình: $\dfrac{h}{\tan 9,2^\circ} = \dfrac{h+50}{\tan 15,5^\circ} \Rightarrow h\tan 15,5^\circ = (h+50)\tan 9,2^\circ$

$\Rightarrow h(\tan 15,5^\circ - \tan 9,2^\circ) = 50\tan 9,2^\circ \Rightarrow h = \dfrac{50\tan 9,2^\circ}{\tan 15,5^\circ - \tan 9,2^\circ} \approx 70,2$ m.

Vậy ngọn núi cao khoảng $70,2$ m.

